Les réseaux

I) Définition

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques (serveurs, ordinateurs, imprimantes, etc…) connectés entre eux.

Un réseau permet de faire circuler des informations (données, images, voix, sons…) entre chacun de ces équipements selon des règles bien définies.

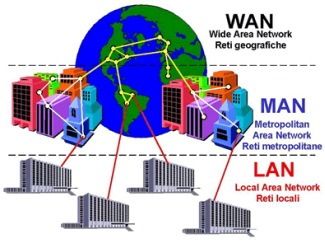
Un réseau est caractérisé par :

- Son type : PAN, LAN, MAN, WAN
- Sa topologie : physique et logique
- Ses équipements d'interconnexion : répéteur, concentrateur, pont, commutateur, routeur, passerelle, proxy, …
- Son support de transmission : filaire, hertzien et/ou optique
- Son protocole : TCP IP

II) Type de réseaux

Les réseaux sont classés suivant leurs étendues géographiques et non pas en fonction du nombre de système connectés. Ils sont classés en 4 types :

- PAN (Personnal Area Network)
- LAN (Local Area Network)
- MAN (Metropolitan Area Network)
- WAN (Wide Area Network)



a. PAN

Les PAN (réseau personnel) sont des réseaux à l'intérieur d'un domicile qui regroupent en général très peu de machine derrière un routeur pour l'accès à Internet. Ces réseaux vont s'étendre avec l'arrivée de systèmes domotiques communicants. Ils ont la même architecture que les LAN qui les englobent.



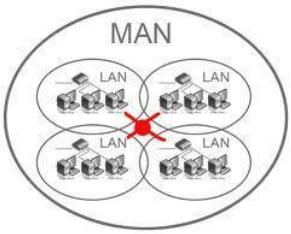
b. LAN

Les LAN (réseau local) regroupent l'ensemble des réseaux au sein des entreprises des administrations sur des distances allant de quelques mètres à quelques centaines de mètres. C'est des petits réseaux, bien qu'ils puissent regrouper plusieurs centaines de machines.



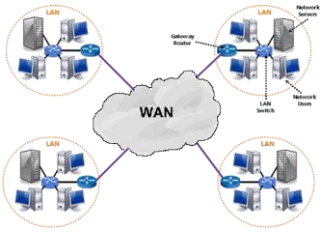
c. MAN

Les MAN (réseau métropolitain) sont des réseaux qui s'étendent sur l'étendue géographique d'une ville et qui correspondent à l'interconnexion de réseaux locaux sur des distances de quelques kilomètres.



d. WAN

Les WAN (réseau étendu) sont les réseaux à longue distance pouvant couvrir de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètre. La transmission des données n'est plus confiée à un support physique, mais à un maillage de système (commutateurs) permettant la communication entre deux points. Internet est un exemple de WAN en interconnectant les réseaux locaux sur des distances à l'échelle de la planète.



III) Topologie

La topologie concerne les réseaux locaux comme le PAN et le LAN.

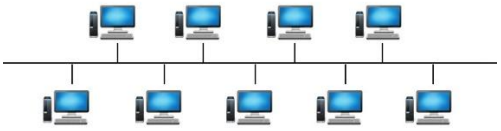
a. Topologie physique

La topologie physique correspond à la configuration spatiale du réseau. Les réseaux locaux peuvent être configurés dans l'une de ces topologies :

- La topologie en bus
- La topologie en étoile
- La topologie en anneau

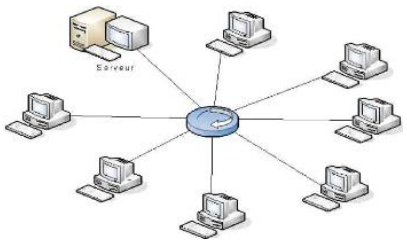
i. La topologie en bus

Cette topologie a existé en filaire pour les réseaux locaux, aujourd'hui elle a disparu. Mais elle a été reprise pour les WAN reliés en fibre optique.



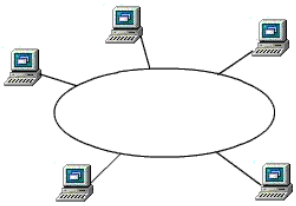
ii. La topologie en étoile

Cette topologie est la plus utilisée. Elle nécessite un équipement d'interconnexion (commutateur, concentrateur) pour relier les différents équipements informatiques.



iii. La topologie en anneau

La topologie en anneau est une des premières apparues, mais tend à disparaître au profit des topologies en étoile.



b. Topologie logique

La topologie logique représente la façon dont les données transitent dans les lignes de communication. On recense 3 topologies logiques (Ethernet, Token Ring, FDDI) qu'on peut classer en fonction de la topologie physique.

Topologie Physique	**En bus**	**En étoile**	**En anneau**
Topologie Logique	Ethernet		Token Ring (anneau à jeton) FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
Principe de transmission	Chaque machine est autorisée à émettre après qu'elle ait vérifié qu'il n'y a aucune communication en ligne		Chaque machine dialogue tour à tour

c. Le protocole

Pour que 2 machines puissent communiquer il faut bien entendu qu'elles soient reliées physiquement et également qu'elles parlent le même langage. Ce langage de communication est un protocole. La suite de protocoles la plus utilisée est TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), c'est-à-dire que chaque machine est repérée par une adresse IP.